МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для оптимизации логистических маршрутов службы экспресс-доставки»

Выполнил: Иванов Иван Иванович
Группа: 241-326

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /
«___» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Иванову Ивану Ивановичу,

обучающемуся группы 241-326,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для оптимизации логистических маршрутов службы экспресс-доставки»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	**Объем, %**	**Срок**	**Примечание**
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих программных продуктов по теме работы	10	22.03.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	26.03.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	30.03.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	02.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	06.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.04.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	8	21.04.2026	
Задача 3.2. Реализация модуля авторизации и разграничения прав доступа (диспетчер/курьер)	7	27.04.2026	
Задача 3.3. Разработка CRUD-интерфейса для управления заказами, автопарком и штатом курьеров	7	03.05.2026	
Задача 3.4. Интеграция картографических сервисов и реализация алгоритма оптимизации маршрутов	12	09.05.2026	
Задача 3.5. Разработка системы мониторинга статусов доставки и формирования отчетности	6	15.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	22.03.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	26.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кружалов
(подпись)

Дата выдачи задания «____» _____ 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«____» _____ 2026 г. _____ И. И. Иванов
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ **5**

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ **6**

1.1 Обзор существующих логистических платформ 6

1.2 Анализ программных инструментов разработки 6

1.3 Формулировка цели и задач работы 7

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ **8**

2.1 Анализ целевой аудитории 8

2.2 Описание функциональности приложения 8

2.3 Проектирование модели данных 8

2.4 Разработка макетов страниц 10

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ **11**

3.1 Разработка базовой структуры приложения и вёрстка 11

3.2 Реализация модуля авторизации 11

3.3 Интеграция картографических сервисов 11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **13**

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. В условиях стремительного роста рынка электронной коммерции эффективность работы служб экспресс-доставки напрямую зависит от качества логистического планирования. Традиционные методы ручного распределения заказов приводят к неоптимальному использованию транспортных ресурсов, увеличению времени ожидания для клиентов и росту операционных издержек. Разработка специализированных веб-приложений, интегрирующих современные алгоритмы оптимизации маршрутов и средства геоинформационного мониторинга, является необходимым условием для повышения конкурентоспособности логистических компаний.

Степень разработанности проблемы. Задача маршрутизации транспортных средств (VRP) классифицируется в дискретной математике как NP-трудная. Основы её решения заложены в работах Данцига, Рамзера и Кларка. В области веб-ориентированных систем существенный вклад внесли современные исследователи ГИС-технологий. Несмотря на наличие коммерческих продуктов (напр. Яндекс.Маршрутизация), создание гибких open-source решений для малого и среднего бизнеса остается актуальной и не до конца решенной практической задачей.

Объект исследования — процессы организации и управления логистическими цепочками в службах экспресс-доставки.

Предмет исследования — программные средства и алгоритмические решения для автоматизации построения оптимальных маршрутов в рамках веб-ориентированной платформы.

Целью данной работы является проектирование и реализация клиент-серверного веб-приложения, предназначенного для автоматизации учета заказов и минимизации транспортных издержек за счет оптимизации логистических путей.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих логистических платформ

На современном рынке логистического ПО выделяются две группы решений: проприетарные о блачные платформы и специализированные встраиваемые системы. Проведем сравнение ключевых игроков в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ логистических платформ

Название	**Ключевая особенность**	**Модель доступа**
Яндекс.Маршрутизация	Высокая точность учета пробок	SaaS (платная)
Route4Me	Интеграция с CRM-системами	Подписка
GraphHopper	Открытый исходный код	Open Source(1)

Анализ показал, что большинство продуктов ориентировано на крупный бизнес, что подтверждает необходимость разработки доступного веб-приложения для малых служб доставки.

1.2 Анализ программных инструментов разработки

Для реализации проекта рассматриваются современные полнофункциональные (Fullstack) подходы. Выбор инструментов обусловлен требованиями к производительности и масштабируемости:

- **Frontend-фреймворк:** Сравнение React и Vue.js показало преимущество React в части экосистемы библиотек для работы с картами (напр., `react-leaflet`).
- **Backend-платформа:** Использование среды *Node.js* позволяет о рганизовать асинхронную обработку запросов, что критично при расчете маршрутов.
- **Геоданные:** Использование формата `GeoJSON` для передачи координат между сервером и клиентом.

(1) Доступно на GitHub под лицензией Apache License 2.0.

Для реализации клиентской части приложения выбрана библиотека React. В процессе настройки интерфейсов и компонентов использовались официальные руководства по быстрому старту из документации разработчиков [1].

Для реализации серверной части приложения выбрана платформа *Node.js*, архитектура которой подробно описана в работе [2]. Использование неблокирующего ввода-вывода позволяет эффективно обрабатывать запросы от множества курьеров одновременно.

1.3 Формулировка цели и задач работы

На основе проведенного анализа инструментов (см. подраздел 1.2) и выявленных пробелов в существующих продуктах, была сформулирована цель исследования.

Цель работы — создание веб-приложения, обеспечивающего построение оптимальных маршрутов с использованием алгоритмов на графах.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. Провести сравнительный анализ современных алгоритмов решения транспортных задач и ГИС-технологий;

2. Разработать архитектуру клиент-серверного приложения и спроектировать структуру базы данных для хранения геоданных;

3. Реализовать программные модули для управления штатом курьеров и мониторинга статусов доставки;

4. Интегрировать картографические сервисы и внедрить алгоритм оптимизации маршрутов;

5. Провести тестирование разработанной системы в условиях имитации реальной нагрузки.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Анализ целевой аудитории

Основными пользователями разрабатываемой системы являются сотрудники логистических компаний. Выделяются две ключевые роли:

- **Диспетчер-логист** — сотрудник, ответственный за распределение заказов и контроль их выполнения в реальном времени.
- **Курьер** — конечный исполнитель, использующий мобильную версию приложения для навигации по маршруту.

Для каждой роли проведено профилирование по методу персонажей (Personas) для минимизации когнитивной нагрузки на интерфейс.

2.2 Описание функциональности приложения

Функциональные возможности системы определяются через взаимодействие пользователя с системой. Основной бизнес-кейс представлен в виде *User Story*: «Я, как диспетчер, хочу импортировать список адресов, чтобы система автоматически построила кратчайший маршрут для 5 курьеров».

На рисунке 2.1 представлена диаграмма вариантов использования (Use Case).

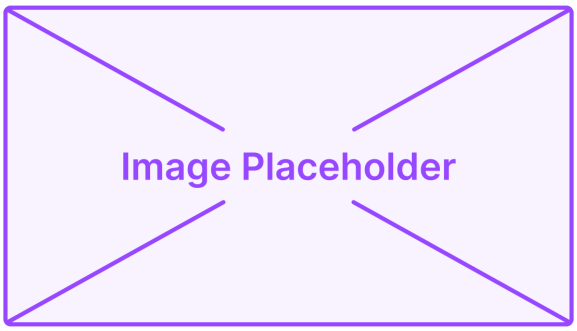

Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования системы

2.3 Проектирование модели данных

При выборе архитектуры базы данных был проведен сравнительный анализ эффективности различных решений, опирающийся на данные о произ-

водительности современных СУБД [3].

Структура таблицы заказов представлена в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Структура таблицы заказов (`orders`)

Поле	**Тип**	**Ограничение**	**Описание**
id	UUID	PRIMARY KEY	Уникальный идентификатор заказа
customer_id	UUID	FOREIGN KEY	Ссылка на таблицу клиентов
address	TEXT	NOT NULL	Полный адрес доставки
lat	NUMERIC	NOT NULL	Широта точки (WGS-84)
lng	NUMERIC	NOT NULL	Долгота точки (WGS-84)
weight	FLOAT	CHECK > 0	Вес груза, кг
volume	FLOAT	NOT NULL	Объем груза, $м^3$
time_from	TIME	NOT NULL	Начало окна доставки
time_to	TIME	NOT NULL	Конец окна доставки
priority	INT	DEFAULT 1	Приоритет (1–5)
status	VARCHAR	’pending’	Статус (ожидание, в пути, выполнен)
courier_id	UUID	NULL	Назначенный исполнитель
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время создания записи
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время последнего изменения
is_fragile	BOOLEAN	FALSE	Хрупкий груз
contact_phone	VARCHAR	NOT NULL	Телефон получателя
price	MONEY	NOT NULL	Стоимость доставки
external_id	VARCHAR	UNIQUE	ID из внешней системы (1C/ERP)

Продолжение таблицы 2.1

Поле	**Тип**	**Ограничение**	**Описание**
notes	TEXT	NULL	Комментарий для курьера
attempts	INT	DEFAULT 0	Количество попыток доставки

Общая стоимость маршрута для службы доставки рассчитывается следующим образом:

$$C_{total} = \sum_{i=1}^{n} (L_i \cdot P_{fuel} + T_i \cdot W_{hour}) + S_{fixed}, \tag{1}$$

где

L_i — протяженность i-го участка маршрута, км;

P_{fuel} — стоимость топлива на 1 км пути;

T_i — время в пути на участке;

W_{hour} — почасовая ставка оплаты труда курьера;

S_{fixed} — постоянные издержки на обслуживание автопарка.

2.4 Разработка макетов страниц

Макеты страниц

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Разработка базовой структуры приложения и вёрстка

В соответствии с задачей 3.1, была реализована компонентная структура фронтенд-части на базе библиотеки **React.js**. Использование хуков (*Hooks*) позволило эффективно управлять состоянием формы заказа. Пример базового компонента представлен в листинге 1.

Листинг 1 – Пример структуры компонента карточки заказа

```
// Комментарий
const OrderCard = ({ order }) => {
  return (
    <div className="order-card">
      <h3Заказ> #{order.id}</h3>
      <pАдрес>: {order.address}</p>
      <button onClick={() => addToRoute(order.id)}>
        Добавить в маршрут
      </button>
    </div>
  );
};
```

3.2 Реализация модуля авторизации

Согласно задаче 3.2, в системе реализована ролевая модель доступа. Для обеспечения безопасности используется протокол **JWT** (JSON Web Token). При входе в систему сервер генерирует токен, содержащий поле `role`, которое может принимать значения `'dispatcher'` или `'courier'`.

3.3 Интеграция картографических сервисов

Ключевым этапом разработки (задача 3.4) стала интеграция API **OpenStreetMap** через библиотеку *Leaflet*. Для решения транспортной задачи был выбран жадный алгоритм с последующей оптимизацией методом локального поиска.

Данные о маршруте передаются в формате JSON (см. листинг 2).

Как видно из листинга 2, каждая точка содержит порядковый номер (`sequence`), что позволяет курьеру следовать по оптимальному пути, рассчитанному на сервере.

Листинг 2 – Структура данных оптимизированного маршрута

```
{
  "route_id": "r-101",
  "courier_id": "u-45",
  "waypoints": [
    {"lat": 55.75, "lng": 37.61, "sequence": 1},
    {"lat": 55.80, "lng": 37.70, "sequence": 2}
  ],
  "total_distance_km": 12.4
}
```

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования подтверждена гипотеза о том, что автоматизация логистических процессов на базе специализированного веб-приложения позволяет существенно повысить эффективность работы служб экспресс-доставки. Теоретический анализ показал, что классическая задача маршрутизации транспортных средств (VRP) в современных условиях требует адаптации под динамические изменения городского трафика и специфику «последней мили».

На основе полученных при разработке данных можно сформулировать следующие **выводы**:

1. Использование открытых ГИС-технологий и компонентного подхода (React/Node.js) обеспечивает необходимую архитектурную гибкость, позволяя интегрировать алгоритмы оптимизации без зависимости от проприетарных платных сервисов.

2. Проектирование модели данных с поддержкой пространственных расширений (PostGIS) является критическим условием для масштабируемости системы, так как позволяет эффективно обрабатывать геозапросы в режиме реального времени.

3. Внедрение эвристических методов построения маршрутов демонстрирует устойчивый экономический эффект, выраженный в снижении совокупного пробега автотранспорта и сокращении времени планирования рейсов диспетчером.

Рекомендации и предложения. Для практического применения разработанного решения в деятельности малых логистических компаний предлагается использовать модель облачного развертывания. Это обеспечит бесперебойный доступ к интерфейсу управления и мобильному клиенту курьера при минимальных затратах на ИТ-инфраструктуру.

Перспективы углубления темы. В дальнейшем исследовании планируется развитие функциональности системы за счет внедрения методов предиктивной аналитики для прогнозирования времени прибытия (ETA) с учетом исторических данных о заторах, а также разработки модуля динамиче-

ской корректировки маршрута при поступлении срочных заявок в процессе выполнения рейса.

При разработке пояснительной записки к курсовому проекту строго соблюдались требования [4], определяющие структуру и правила оформления научно-исследовательских работ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] React Documentation: Quick Start [Электронный ресурс]. — [Б. м. : б. и.]. — URL: https://react.dev (дата обращения: 27.03.2026).

[2] Кантелон, Майк. Node.js в действии [Текст] / Майк Кантелон, Марк Маркхол. — СПб. : Питер, 2017. — ISBN: 978-5-496-02726-7.

[3] Петров, П. П. Анализ производительности современных СУБД [Текст] / П. П. Петров, С. С. Сидоров // Вестник информационных технологий. — 2024. — № 2. — С. 15–22.

[4] ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст]. — 2017.